Adam Dubois
Jérémy Breault
Groupe : 2317

Titre du projet

Manuel technique présenté à :
Benoit Beaulieu
Louis-Philippe Gauthier
Simon Mailhot-Hébert
Étienne Desbiens

Département du génie électrique

Pour le cours
Projet de fin d’études

Cégep de Sherbrooke
2026-04-14

Table des matières

1. Description générale du produit 2
2. Fonctionnement du produit 2
3. Procédure d'installation et d'opération 3
   Assemblage 3
   Branchement 3
   Utilisation 3
4. Contenu matériel 3
   Schéma électrique 3
   Carte de connecteur 3
      Alimentation 3
5. Contenu logiciel 5
6. Procédure de développement 5
   Raspberry Pi 5
      Interface 5
7. Listes de matériel et coûts 9
8. Modifications et améliorations 9

1. Description générale du produit

Ce projet consiste à la réalisation d'une mallette interactive qui intègre plusieurs dispositifs électroniques dans le but de proposer des énigmes à résoudre pour les utilisateurs. L'utilisateur devra interagir avec le système électronique et des composants physique tout en étant guider par une interface graphique à travers les jeux. Notre premier client est une entreprise de jeux d'évasion (InXtremis) qui propose diffèrent scénario dans la région de Sherbrooke. L'idée est de lui concevoir une mallette qui viens remplacer une mallette déjà existante, mais qui est endommager et ne respecte plus les critères. Cette mallette est ajoutée à un module composer des trois barris et d'une structure en métal conçu par le client qui représente un module explosif simuler. Pour ce projet, les joueurs devront tenter leur chance et tester leur habilitées dans le but de résoudre différentes énigmes pour réussir à désamorcer un dispositif explosif simuler dans un temps allouer. La mallette agit comme élément central en structurant tous les modules ensemble. Placer au centre du produit, elle est le cerveau pour le fonctionnement du jeu, mais aussi un dispositif important pour aider les joueurs à mieux comprendre les énigmes tout en améliorant l'immersion.

2. Fonctionnement du produit

Le fonctionnement du projet est divisé en trois grandes parties. Nous avons le cerveau principal du projet, un Raspberry Pi 4 qui dirige les opérations à travers les différentes parties. Ensuite, trois ESP32 sont utiliser pour contrôler les différents modules composant les énigmes et pour finir un écran HDMI est utiliser pour l'affichage de l'interface et pour faciliter le dépannage en cas de problème.

Le Raspberry Pi 4 envoie les directives à tous les modules connecter. Il contrôle l'écran via une communication HDMI et contrôle les trois ESP32 avec une communication de protocole I2C.

Le projet utilise trois ESP32 pour diriger différente partie du module. Un ESP32 s'occupe du contrôle de toutes les bandes lumineuses. Un autre ESP32 s'occupe du contrôle des entrée des utilisateurs. Il contrôle les cinq boutons présents à l'intérieur de la mallette, les sept connecteurs bananes et les quatre interrupteurs présents sur le module. Le fonctionnement global repose sur une communication avec le Raspberry Pi 4. Chacun utilise le protocole I2C pour recevoir des commandes du Raspberry Pi 4. Le Raspberry Pi 4 agit comme maitre, tandis que les ESP32 agissent comme esclaves.

L'écran à l'intérieur de la mallette permet d'afficher le système d'exploitation du Raspberry Pi. Cet écran permet d'offrir une façon simple pour diagnostiquer un problème dans le pi, mais permet aussi de venir changer le code pour les énigmes.

3. Procédure d'installation et d'opération

Assemblage

Branchement

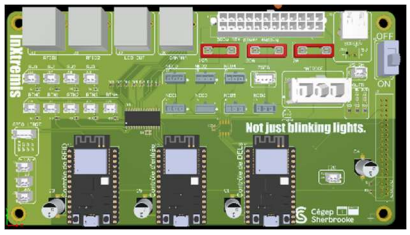
Utilisation

4. Contenu matériel

Schéma électrique

La partie électronique du projet est composée de deux cartes électroniques. Nous avons le première carte qui s'occupe de raccorder tous les modules ensemble avec l'aide de plusieurs connecteurs. Celle-ci est situer à l'intérieur de la mallette et représente la carte mère du projet. La deuxième carte est plus petite et s'occupe du branchement des quatre module RFID. Elle est connectée à la carte mère avec deux câble *Ethernet* (RJ45).

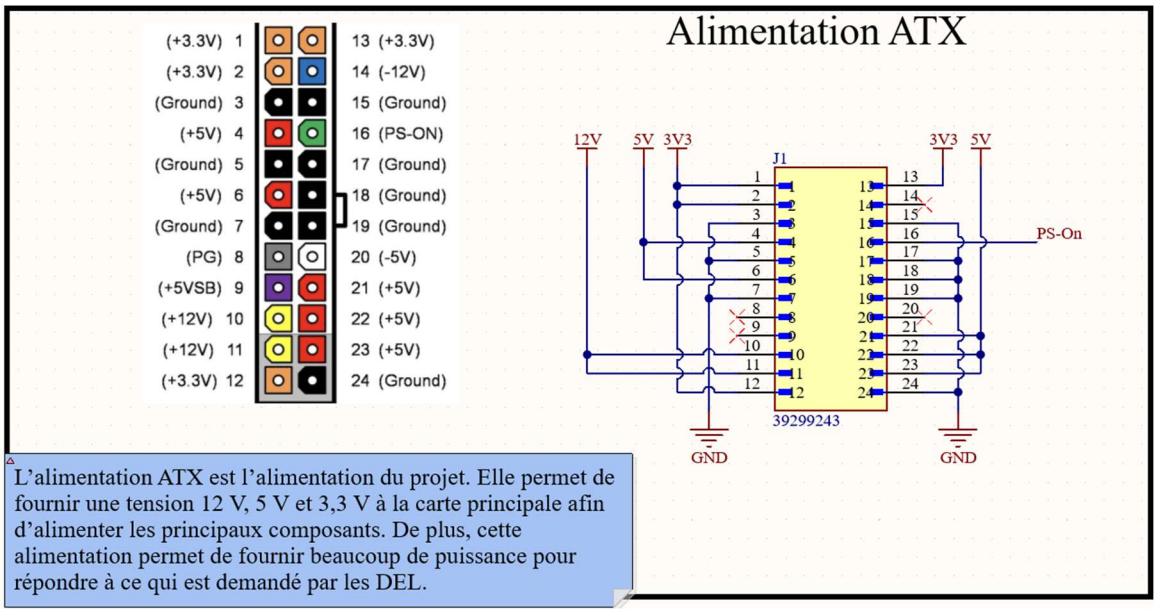
Carte de connecteur



Le fonctionnement de la carte de connecteur repose sur cinq parties. La présente section passera à travers les parties pour vous expliquer le fonctionnement.

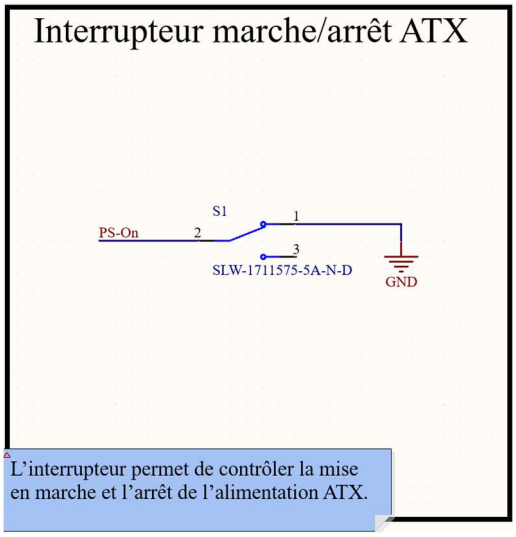
Alimentation

L'alimentation du projet repose sur une alimentation ATX d'ordinateur de 500W et plus. Nous utilisons seulement le connecteur 24 pins et les sortie 3.3 volts, 5 volts et 12 volts pour l'alimentation des modules.



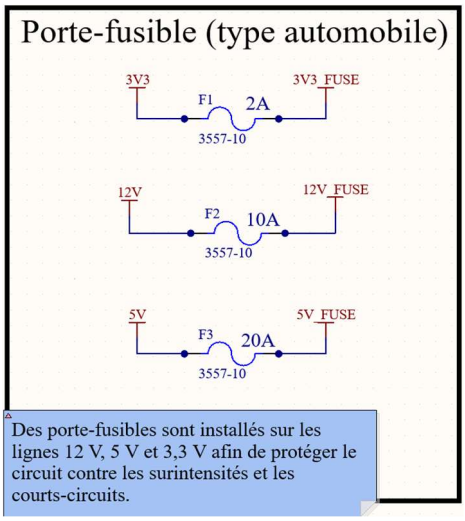
L'alimentation ATX est l'alimentation du projet. Elle permet de fournir une tension 12 V, 5 V et 3,3 V à la carte principale afin d'alimenter les principaux composants. De plus, cette alimentation permet de fournir beaucoup de puissance pour répondre à ce qui est demandé par les DEL.

Le signal *PS-ON* nous permet de contrôler le fonctionnement de l'alimentation ATX. Si le signal est relié à la masse, l'alimentation fonctionne. Les signaux 5VUSB, PG, -5V, et -12V ne sont pas utiliser dans ce projet.



L'interrupteur permet de contrôler la mise en marche et l'arrêt de l'alimentation ATX.

Puisque le projet nécessite une grande puissance pour l'alimentation des bandes lumineuse il est important de respecter la contrainte concernant les fusibles. Trois valeurs de fusible sont utilisées. Un fusible de deux ampères pour la ligne 3.3 volts, un de 10 ampères pour la ligne 12 volts et un de 20 ampères pour la ligne 5 volts.



L'alimentation 12 volts permet de fournir l'électricité au six bandes lumineuses de type WS2815. L'alimentation 5 volts alimente les trois ESP32, le Raspberry Pi, la grande matrice de Del, le convertisseur de niveau logique et l'écran HDMI. L'alimentation 3.3 volts alimente les quatre modules RFID et les différentes résistances de tirage vers le haut.

5. Contenu logiciel

Pour obtenir plus d'information sur le contenu logiciel, simplement vous rendre sur la page git du projet.
Lien git : https://github.com/AdamDubois/OverClock.git

6. Procédure de développement

Raspberry Pi

Code

Interface

Dans cette partie, vous trouverez toutes les informations concernant la réalisation ainsi que le fonctionnement de l'interface graphique pour les énigmes

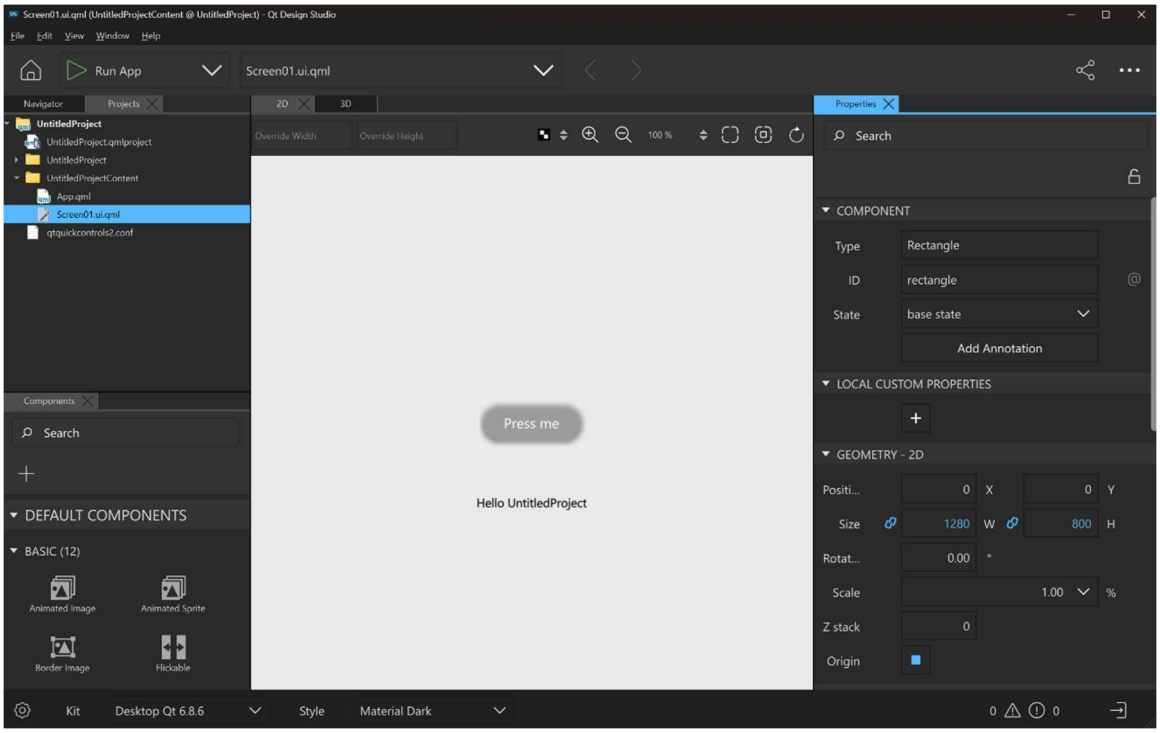
La conception de l'interface a été réaliser avec le langage de programmation QML sur l'application Qt Design Studio. Cette application est un environnement de développement d'interface graphique permettant à l'utilisateur qui l'utilise de

pouvoir concevoir son interface avec différent outil comme des composant visuels, des outils pour la mise en page et d'autre outil permettant la conception d'animation. L'utilisateur commence par crée un premier rendu de son interface et la programme ensuite. La présente partie vous guidera à travers l'installation de cette application exécutée sur un ordinateur.

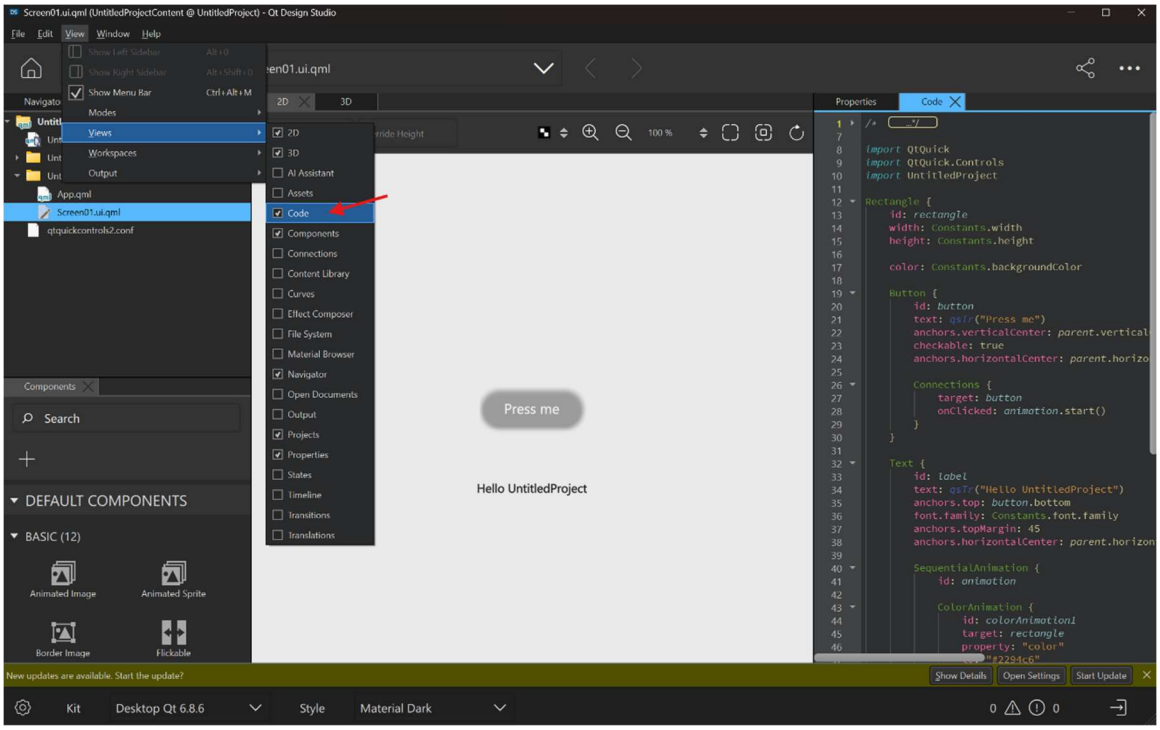
1. Télécharger l'installateur Qt
    - Rendez-vous sur le site officiel de Qt pour crée votre compte avec une licence éducative Qt Educational Licenses
    - Connectez-vous sur le site Qt
    - Télécharger Qt Online Installer dans le portail Qt à la section downloads – Qt downloads
    - Exécuter Qt Online Installer
    - Suivez les étapes de l'installateur Qt
        - Connectez-vous avec votre compte Qt
        - Sélectionner le chemin pour l'installation de Qt
        - Sélectionner *Qt for desktop development* et *Custum Installation*
        - Dans le menu d'installation *Visual Creation Tools*, sélectionner *Qt Design Studio 4.8.1*
        - Procéder à l'installation

2. Premier pas avec l'application *Qt Design Studio*
    - Au lancement de l'application vous aurez deux choix possible, Créé un nouveau projet ou ouvrir un projet existant. Pour l'instant choisissez de créé un nouveau projet
    - Dans les détails de la création du projet, il est important de choisir la bonne résolution pour l'affichage de son interface. Pour simplement tester il est recommandé de mettre la même résolution que l'écran de son ordinateur ou de mettre plus petit.

    - Voici à quoi devrait ressembler votre fenêtre

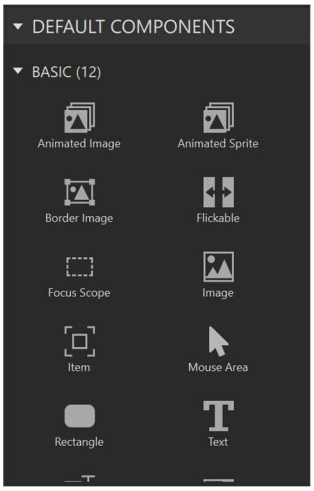


- Rendez-vous dans le ruban *View* en haut à gauche de la fenêtre et cocher Code dans le menu déroulant *Views* pour afficher le code de l’interface



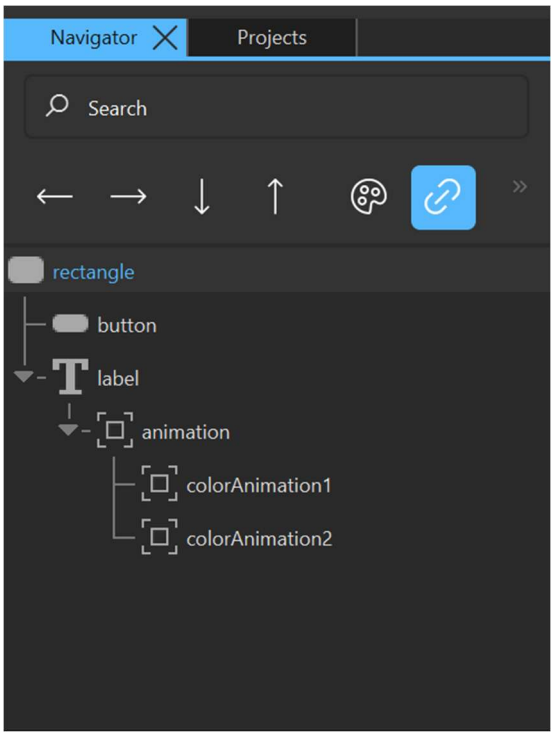
- La visualisation du code permet de voir comment les différents composants de l'interface sont représenter en langage de programmation QML. Cela nous permet de venir modifier des propriétés plus précisément. Je vous recommande d'aller consulter des exemples et tutoriels sur le site officiel de Qt [Qt Doc]

- Dans le bas à gauche de l'écran, vous trouverez tous les composants disponibles à la construction de votre interface



- Dans la section gauche de votre fenêtre vous trouverez la section navigation qui permet de visualiser la structure hiérarchique de

l'interface. Vous trouverez aussi le section projet qui permet de voir les différents fichiers de votre interface.



- Vous pouvez tester votre première interface en cliquant sur le bouton *Run App*

- Vous êtes maintenant plus familiarisée avec l'application Qt Design Studio, je vous recommande maintenant de passer à l'étape suivant pour reprendre ou modifier le projet déjà existant

3. Utilisation du projet existant
   - …..

7. Listes de matériel et coûts

8. Modifications et améliorations

1. Il manque un GPIO sur le PCB pour connecter le bouton vert de l'énigme des connecteurs bananes.

2. Le boitier contenant les lecteurs RFID est trop petit ce qui cause des interférences et empêche un lecteur fiable et durable des cartes RFID
3. Les connecteurs pour les bandes DEL ont été faites pour des bandes DEL de 3 connecteurs. Les bandes DEL qu'on utilise actuellement ont 4 connecteurs. Il faudrait donc changer ces connecteurs
4. Changer les connecteurs JST sur la carte pour des connecteurs MOLEX. Les JST sont assez difficile à assembler et sont beaucoup plus difficile à débrancher que des MOLEX.
5. Le bus RX et TX du ESP RFID est utilisé par des CS. Il est donc impossible de Serial Print des informations en même temps d'obtenir les valeurs des lecteurs.